

2001 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题（原卷一）：1. $-\sqrt{2}/6$ ；2. $y - 1 = x/2$ ；3. $\pi/8$ ；4. $y \arcsin x = x - 1/2$ ；5. -2 。

选择题（原卷二）：1.B 2.B 3.C 4.A 5.D。

三（2001.11）：原函数为 $\arctan \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$ 。

四（2001.12）： $f(x) = e^{x/\sin x}$ ；0 为可去间断点，非零整数倍 π 为第二类间断点。

五（2001.13）：所求值为 9。

六（2001.14）： $f(x) = (x+1)e^x - 1$ 。

七（2001.15）：积分为 $(e^\pi + 1)/(\pi + 1)$ 。

八（2001.16）： $y = 1/4 - x^2$ ，最优切线为 $y = 1/3 - x/\sqrt{3}$ ，最小面积为 $(2\sqrt{3} - 3)/36$ 。

九（2001.17）：全部融化共需 6 小时。

十（2001.18）：泰勒公式及中值结论的证明见正文。

十一（2001.19）： $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

十二（2001.20）： $t \neq 1, -1$ 时，新向量组也是基础解系。

一、填空题（原卷一，习题册 1~5）

1. (2001.1; 原卷一·1) 答案: $-\sqrt{2}/6$ 。

直接代入得到 $0/0$ 型，分子是两个根式之差，先作有理化：

$$\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x} = \frac{(3-x) - (1+x)}{\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x}} = -\frac{2(x-1)}{\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x}}.$$

又 $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$ ，所以当 $x \neq 1$ 时，原分式等于

$$-\frac{2}{(x+2)[\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x}]}.$$

该式在 1 处连续，代入得到

$$-\frac{2}{3 \cdot 2\sqrt{2}} = -\frac{1}{3\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{6}.$$

有理化和约去 $x-1$ 都是在 $x \neq 1$ 的去心邻域中进行，符合极限运算的要求。还可用洛必达法则复核：分子导数在 1 处为 $-1/\sqrt{2}$ ，分母导数在 1 处为 3，商仍为 $-\sqrt{2}/6$ 。

2. (2001.2; 原卷一·2) 答案: $y - 1 = x/2$ 。

对隐式方程求导。指数部分要乘以内层导数，余弦部分的负号与求导负号相消：

$$e^{2x+y}(2 + y') + \sin(xy)(y + xy') = 0.$$

在 $(x, y) = (0, 1)$ 处，正弦项为零，指数因子为 e ，所以 $e(2 + y') = 0$ ，得到切线斜率 $y' = -2$ 。

法线与切线垂直，故法线斜率为 $-1/(-2) = 1/2$ 。经过给定点 $(0, 1)$ ，其方程为

$$y - 1 = \frac{1}{2}x.$$

也可令 $F(x, y) = e^{2x+y} - \cos(xy) - (e - 1)$ 。在给定点有 $F(0, 1) = 0$ 、 $F_y(0, 1) = e \neq 0$ ，所以隐函数求导的条件成立：由 $y' = -F_x/F_y = -2e/e = -2$ 得到同样的切线斜率。题目求的是法线，因此最后一步还须取负倒数。

3. (2001.3; 原卷一·3) 答案: $\pi/8$ 。

第一步: 利用奇偶性消去一项。

$x^3 \cos^2 x$ 是奇函数, 它在对称区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上的积分为零。因此原积分只剩

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x \, dx.$$

第二步: 两次降幂。

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x = \frac{1}{8} (1 - \cos 4x).$$

所以

$$I = \frac{1}{8} \left[x - \frac{1}{4} \sin 4x \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{8}.$$

奇偶性减少了积分项数, 降幂公式则把乘积化成可直接积分的表达式。

4. (2001.4; 原卷一 · 4) 答案: $y \arcsin x = x - 1/2$ 。

注意到原方程左边恰好是一个乘积的导数:

$$(y \arcsin x)' = y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1.$$

积分得到 $y \arcsin x = x + C$ 。曲线经过 $(1/2, 0)$, 所以 $0 = 1/2 + C$, 得 $C = -1/2$ 。

因此

$$y \arcsin x = x - \frac{1}{2}, \quad y = \frac{x - 1/2}{\arcsin x}.$$

包含初值点的解区间取 $0 < x < 1$ 。在此区间内 $\arcsin x \neq 0$, 原微分方程的系数也有定义; 不能把这一支跨过 $x = 0$, 因为分母趋于 0 而分子趋于 $-1/2$ 。

5. (2001.5; 原卷一·5) 答案: $a = -2$ 。

第一步: 求出系数矩阵的奇异参数。

矩阵可写为 $M = (a-1)I + J$, J 为三阶全 1 矩阵。令 $u = (1, 1, 1)^T$, 有 $Ju = 3u$; 若向量 v 的三个分量之和为零, 则 $Jv = 0$ 。因此 J 在 u 的方向上特征值为 3, 在二维零和子空间上的特征值为 0, M 的特征值为 $a+2, a-1, a-1$ 。所以

$$\det M = (a+2)(a-1)^2.$$

无穷多解要求矩阵奇异, 故只需检查 $a = 1, -2$ 。

第二步: 检查是否相容。

$a = 1$ 时, 三行系数完全相同, 但右端为 $1, 1, -2$, 矛盾, 因此无解。

$a = -2$ 时, $M = J - 3I$ 。右端 $b = (1, 1, -2)^T$ 的分量和为零, 所以 $Jb = 0$, 得到

$$M \left(-\frac{1}{3}b \right) = b.$$

这给出一个特解。又 $M(1, 1, 1)^T = 0$, 因此可在特解上任意加 $t(1, 1, 1)^T$, 确实有无穷多解。

因此通解可以写成

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

当 $a \neq 1, -2$ 时, 系数矩阵可逆, 只能有唯一解。综上, 只有 $\boxed{a = -2}$ 符合“无穷多解”。

二、选择题（原卷二，习题册 6~10）

6. (2001.6; 原卷二·1) 答案: B, 恒等于 1。

无论 x 取何值, 第一层 $f(x)$ 的值只能为 0 或 1。

由定义, $f(0) = 1$ 、 $f(1) = 1$, 因此第二层 $f(f(x))$ 总等于 1。

再作用一次, $f(f(f(x))) = f(1) = 1$, 所以选 B。判断复合分段函数时, 要先确定上一层的值域, 再代入下一层, 不能直接沿用最初 x 的所在区间。

逐区间计算也能检查端点: 当 $|x| \leq 1$ 时, 三层取值为 $1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$; 当 $|x| > 1$ 时, 三层取值为 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ 。定义中的等号包含 $x = \pm 1$, 因此 $f(1) = 1$, 不会产生额外分支。

7. (2001.7; 原卷二·2) 答案: B, $n = 2$ 。

第一步: 分别确定三个无穷小的首项。

由于 n 为正整数, $x \rightarrow 0$ 时 $x^n \rightarrow 0$, 可应用 $\sin u \sim u$ 。其余部分应用基本等价无穷小, 得

$$(1 - \cos x) \ln(1 + x^2) \sim \frac{x^2}{2} x^2 = \frac{x^4}{2}, \quad x \sin(x^n) \sim x^{n+1}, \quad e^{x^2} - 1 \sim x^2.$$

第二步: 按“高阶”的比值定义列出条件。

第一个比第二个高阶, 要求

$$\frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)}{x \sin(x^n)} \sim \frac{1}{2} x^{3-n} \rightarrow 0, \quad 3 - n > 0.$$

第二个比第三个高阶, 要求

$$\frac{x \sin(x^n)}{e^{x^2} - 1} \sim x^{n-1} \rightarrow 0, \quad n - 1 > 0.$$

所以 $1 < n < 3$ 。结合整数条件, 只有 $\boxed{n = 2}$, 选 B。

当 $n = 1$ 时, 第二个比值趋于 1, 只是同阶; 当 $n = 3$ 时, 第一个比值趋于 $1/2$, 也只是同阶。两个端点都不满足严格的高阶条件。

8. (2001.8; 原卷二·3) 答案: C, 2 个拐点。

先平移变量 $t = x - 2$, 把多项式写成

$$y = [(x - 2)^2 - 1]^2 = (t^2 - 1)^2.$$

因为 $dt/dx = 1$, 二阶导数为

$$y'' = 12t^2 - 4 = 12(x - 2)^2 - 4.$$

它在 $x = 2 \pm 1/\sqrt{3}$ 处为零, 在两根外侧为正、两根之间为负, 因此经过每个根时都变号。

多项式曲线处处连续, 所以这两个点都是拐点, 共 2 个。只列出 $y'' = 0$ 的根还不够, 本题也已核对了变号条件。

若要写出拐点坐标, 代入 $t^2 = 1/3$, 有 $y = (1/3 - 1)^2 = 4/9$, 因此两点为

$$\left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{9}\right), \quad \left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{9}\right).$$

对应的二阶导数符号依次为正、负、正, 两个零点处都确实改变凹凸性。曲线的极值点则由一阶导数确定, 不能将它们与拐点混数。

9. (2001.9; 原卷二·4) 答案: A, 两侧均有 $f(x) < x$ 。

第一步: 把与直线的比较转化为函数的正负。

令 $h(x) = f(x) - x$ 。由 $f(1) = 1$, 有 $h(1) = 0$; 由 $f'(1) = 1$, 有 $h'(x) = f'(x) - f'(1)$ 。

因为 f' 严格递减, 在给定邻域中

$$\begin{cases} h'(x) > 0, & 1 - \delta < x < 1, \\ h'(x) < 0, & 1 < x < 1 + \delta. \end{cases}$$

所以 h 在左侧严格增加到 0, 在右侧从 0 严格减少; 两边除 1 以外均小于 0, 即 $\boxed{f(x) < x}$ 。

第二步: 用中值定理核对不等号方向。

对任意邻域内的 $x \neq 1$, 存在位于 1 与 x 之间的 ξ , 使

$$f(x) - x = f(x) - f(1) - (x - 1) = [f'(\xi) - 1](x - 1).$$

若 $x < 1$, 则 $\xi < 1$, 第一因子为正、第二因子为负; 若 $x > 1$, 则第一因子为负、第二因子为正。两种情形的乘积均严格小于 0。

直线 $y = x$ 是曲线在 $(1, 1)$ 处的切线, 题设保证邻域内其他曲线点均在这条切线下方。证明使用的是 f' 的严格单调性, 无须进一步断言 f'' 处处严格小于 0。

10.（2001.10；原卷二·5）答案：D。

第一步：核对负半轴上的单调性。

原图的左半支一直上升，因此相应导函数不能在负半轴出现负值区间。A、C 的左半支都有位于横轴下方的部分，意味着原函数在相应区间下降，与图形不符，可以排除。

第二步：核对原点右侧的变化方向。

原图在 0 的右侧先上升，所以导函数在这里应为正。B 的右支靠近原点时位于横轴下方，表示先下降，因此也不符合。这里依据的是原函数的上升趋势；原函数值本身为负，并不意味着导数为负。

第三步：核对两个极值点与导数的变号。

设右半支的极大值点、极小值点横坐标分别为 $u < v$ 。原函数在三段上的变化依次是增加、减少、增加，故导数符号应为

x	$(0, u)$	u	(u, v)	v	$(v, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+

D 的右支恰好两次穿过横轴，依次由正变负、由负变正，并且左支与原图的增加趋势一致，所以选择 D。

应把原函数的极值点与导函数的零点对应。原函数与横轴的交点只说明函数值为零，不能直接据此确定导数的零点。

三、解答题（原卷三～十二，习题册 11～20）

11. (2001.11; 原卷三) 答案: $\arctan \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$ 。

第一步: 用三角代换把根式消掉。

令 $x = \tan t$, 其中 $-\pi/2 < t < \pi/2$, 所以 $\sqrt{1+x^2} = \sec t$, $dx = \sec^2 t dt$ 。

又

$$2 \tan^2 t + 1 = \frac{1 + \sin^2 t}{\cos^2 t}.$$

所以原积分变为

$$I = \int \frac{\cos t}{1 + \sin^2 t} dt.$$

第二步: 再作一个简单换元。

令 $u = \sin t$, 则 $du = \cos t dt$, 得到

$$I = \int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C.$$

由 $\sin t = x/\sqrt{1+x^2}$, 回代即得答案。

导数检验。令 $u = x/\sqrt{1+x^2}$, 有 $u' = (1+x^2)^{-3/2}$, 而 $1+u^2 = (1+2x^2)/(1+x^2)$, 所以

$$(\arctan u)' = \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}},$$

与原被积函数一致。

12. (2001.12; 原卷四) 极限函数及其间断点。

第一步：固定合法的 x ，计算关于 t 的极限。

原表达式要求 $\sin x \neq 0$ ，因此先取 $x \notin \pi\mathbb{Z}$ 。

令 $u = (\sin t - \sin x)/\sin x$ 。当 $t \rightarrow x$ 时， $u \rightarrow 0$ ，且底数为 $1 + u$ ，在充分小的邻域内为正。

原幂式的对数为

$$\frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} \frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow \frac{x}{\sin x}.$$

因此

$$f(x) = e^{x/\sin x}, \quad x \notin \pi\mathbb{Z}.$$

该推导直接使用 $\ln(1+u)/u \rightarrow 1$ ，即使 $\cos x = 0$ ，也不需要除以 $\cos x$ 。

第二步：判断 $x = 0$ 。

因为 $x/\sin x \rightarrow 1$ ，有 $f(x) \rightarrow e$ 。原定义在 0 处无意义，但极限有限，因此 0 为可去间断点，补上 $f(0) = e$ 即可连续。

第三步：判断非零整数倍 π 。

设 $x_0 = k\pi$ ， $k \neq 0$ 。令 $x = x_0 + h$ ，则

$$\sin x = (-1)^k \sin h \sim (-1)^k h, \quad \frac{x}{\sin x} \sim \frac{k\pi}{(-1)^k h}.$$

当 h 从左右两侧趋于零时，这个商分别趋于符号相反的无穷量。因此指数函数在一侧趋于 0，在另一侧趋于正无穷。

所以所有非零整数倍 π 都是第二类间断点。其他位置由连续函数复合得到，均连续。

13. (2001.13; 原卷五) 答案: 9。

第一步: 计算曲率及曲率半径。

对 $y = \sqrt{x}$, 有 $y' = 1/(2\sqrt{x})$ 、 $y'' = -1/(4x^{3/2})$ 。代入曲率公式, 得

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}} = \frac{1/(4x^{3/2})}{[(4x+1)/(4x)]^{3/2}} = \frac{2}{(4x+1)^{3/2}}, \quad \rho = \frac{1}{K} = \frac{(4x+1)^{3/2}}{2}.$$

第二步: 求弧长参数的变化率。

弧长从点 $A(1,1)$ 累计, 所以

$$s(x) = \int_1^x \sqrt{1 + \frac{1}{4u}} \, du, \quad s'(x) = \frac{\sqrt{4x+1}}{2\sqrt{x}} > 0.$$

因此 s 随 x 严格增加, 可以作参数。对 s 求导时, 每次都须使用 $d/ds = [1/s'(x)]d/dx$ 。

第三步: 逐次求关于弧长的一、二阶导数。

先对 $\rho(x)$ 求得 $\rho'(x) = 3\sqrt{4x+1}$ 。除以 $s'(x)$ 后, 再对 x 求导并再次除以 $s'(x)$:

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{ds} &= \frac{3\sqrt{4x+1}}{\sqrt{4x+1}/(2\sqrt{x})} = 6\sqrt{x}, \\ \frac{d^2\rho}{ds^2} &= \frac{d(6\sqrt{x})/dx}{s'(x)} = \frac{3/\sqrt{x}}{\sqrt{4x+1}/(2\sqrt{x})} = \frac{6}{\sqrt{4x+1}}. \end{aligned}$$

把两式代回所求组合, 得到

$$3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2 = 3 \frac{(4x+1)^{3/2}}{2} \frac{6}{\sqrt{4x+1}} - 36x = 9(4x+1) - 36x = \boxed{9}.$$

结果与所取点无关。题目中的导数是对弧长 s 求导, 不能直接用 $\rho'(x)$ 、 $\rho''(x)$ 代替。

14. (2001.14; 原卷六) 答案: $f(x) = (x+1)e^x - 1$ 。

第一步: 对含反函数的变上限积分求导。

利用 $g(f(x)) = x$, 原式求导后得到

$$g(f(x))f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2e^x), \quad xf'(x) = (x^2 + 2x)e^x.$$

当 $x > 0$ 时, 约去 x , 得到

$$f'(x) = (x+2)e^x.$$

第二步: 积分并使用端点条件。

因为 $[(x+1)e^x]' = (x+2)e^x$, 有

$$f(x) = (x+1)e^x + C.$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 由 f 在 0 处可导从而连续、且 $f(0) = 0$, 得到 $C = -1$ 。

第三步: 确认反函数与原积分条件。

所求函数满足 $f'(x) = (x+2)e^x > 0$, 所以在 $[0, +\infty)$ 上严格增加, 确有反函数。

对所求函数, 两边的导数均为 $x(x+2)e^x$; 在 $x = 0$ 处, 左边积分从 0 到 $f(0) = 0$, 右边也是 0。因此两边差为零常数, 原积分等式成立。

原函数有反函数, 结合可导性可知它在区间上连续且一一对应, 因而严格单调, 反函数在相应值域上连续, 变上限积分的求导条件成立。求得的解还满足 $f(0) = 0$ 、 $f(x) \rightarrow +\infty$, 其值域正是 $[0, +\infty)$, 原积分中的反函数均在定义域内。

15. (2001.15; 原卷七) 答案: $(e^\pi + 1)/(\pi + 1)$ 。

第一步: 先识别被积函数是一个导数。

因为 $g = f'$, 所以

$$\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} = \left(\frac{f(x)}{1+x} \right)'.$$

因此只需求出 $f(\pi)$, 而不必对最终的复杂表达式逐项积分。

第二步: 由联立关系消去 g 。

对 $f' = g$ 求导, 再用 $g' = 2e^x - f$, 得到

$$f'' + f = 2e^x.$$

齐次方程 $f'' + f = 0$ 的解为 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。非齐次项为 $2e^x$, 设特解 Ae^x , 代入得 $2Ae^x = 2e^x$, 所以 $A = 1$ 。因此通解为 $f = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x$ 。

由 $f(0) = 0$, 得 $C_1 = -1$; 由 $f'(0) = g(0) = 2$, 得 $C_2 = 1$ 。因此

$$f(x) = e^x - \cos x + \sin x.$$

第三步: 用端点值完成积分。

$$I = \left[\frac{f(x)}{1+x} \right]_0^\pi = \frac{e^\pi + 1}{\pi + 1} - 0.$$

16. (2001.16; 原卷八) 曲线方程与面积最小的切线。

(I) 第一步: 把几何条件写成微分方程。

曲线在 (x, y) 处的切线纵截距为 $y - xy'$, 它等于该点到原点的距离, 所以

$$y - xy' = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x > 0.$$

令 $v = y/x$, 则 $y = vx$ 、 $y' = v + xv'$, 代回得到

$$-x^2 v' = x\sqrt{1+v^2}, \quad \frac{dv}{\sqrt{1+v^2}} = -\frac{dx}{x}.$$

第二步: 积分并使用已知点。

$$\ln(v + \sqrt{1+v^2}) = -\ln x + C.$$

由于 $x > 0$, 可合并为 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C_1$ 。代入 $(1/2, 0)$ 得 $C_1 = 1/2$ 。

于是 $\sqrt{x^2 + y^2} = 1/2 - y$, 两边平方并化简, 得到

$$y = \frac{1}{4} - x^2, \quad x > 0.$$

这个式子的右侧保证 $1/2 - y = 1/4 + x^2 > 0$, 所以平方没有引入不合符号条件的分支。

(II) 第一步: 用切点参数写出切线及坐标轴截距。

第一象限的切点可写为 $P = (t, 1/4 - t^2)$, 其中 $0 < t < 1/2$ 。切线斜率为 $-2t$, 故切线方程为

$$y = -2tx + \frac{1}{4} + t^2.$$

记纵截距为 $b = 1/4 + t^2 > 1/4$, 横截距为 $b/(2t)$ 。又 $b/(2t) - 1/2 = (t - 1/2)^2/(2t) > 0$, 所以横截距在抛物线与正横轴交点 $1/2$ 的右侧, 两轴截距的位置均已确定。

第二步：将目标面积写成一个参数的函数。

切线位于抛物线上方，因为两者之差为

$$\left(-2tx + \frac{1}{4} + t^2\right) - \left(\frac{1}{4} - x^2\right) = (x - t)^2 \geq 0.$$

因此由两坐标轴、切线与曲线围成的总面积，等于切线与两轴围成的三角形面积，减去抛物线在第一象限下方的面积：

$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{1}{2}b \cdot \frac{b}{2t} - \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{4} - x^2\right) dx \\ &= \frac{(t^2 + 1/4)^2}{4t} - \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

第三步：求唯一最小值点。

$$S'(t) = \frac{(t^2 + 1/4)(3t^2 - 1/4)}{4t^2}.$$

分母及第一个因子均为正，所以导数在 $t = 1/(2\sqrt{3})$ 两侧由负变正。该点位于 $(0, 1/2)$ 内，故是唯一全局最小值点。

此时 $b = 1/3$ 、斜率 $-2t = -1/\sqrt{3}$ ，所求切线为

$$\boxed{y = \frac{1}{3} - \frac{x}{\sqrt{3}}}.$$

最小面积为

$$S_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{18} - \frac{1}{12} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{36}.$$

17. (2001.17; 原卷九) 答案: 全部融化共需 6 小时。

第一步: 从体积减少转为半径变化。

半球半径为 r 时, 体积与半球曲面面积分别为

$$V = \frac{2}{3}\pi r^3, \quad S = 2\pi r^2.$$

体积正在减少, 因此变化率是 $V' = -KS$, 其中 $K > 0$ 。另一方面, 链式法则给出 $V' = 2\pi r^2 r'$ 。

在雪堆尚未融尽时 $r > 0$, 约去 $2\pi r^2$, 得到 $r' = -K$, 所以

$$r(t) = r_0 - Kt.$$

第二步: 把体积比例换成半径比例。

3 小时内融化 $7/8$, 剩余体积为初始的 $1/8$ 。体积与半径三次方成正比, 所以

$$\left(\frac{r(3)}{r_0}\right)^3 = \frac{1}{8}, \quad r(3) = \frac{r_0}{2}.$$

因此 $r_0 - 3K = r_0/2$, 得 $K = r_0/6$ 。

第三步: 令半径变为零。

全部融化时 $r(T) = 0$, 因此 $T = r_0/K = 6$ 小时。这是从开始融化计起的总时间; 经过最初 3 小时后, 还需 3 小时。

18. (2001.18; 原卷十) 泰勒公式及积分中值结论。

(I) 写出一阶麦克劳林公式。

对于 $x \neq 0$, 存在位于 0 与 x 之间的点 ξ_x , 使

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(\xi_x) = xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(\xi_x).$$

这里使用了 $f(0) = 0$ 。当 $x < 0$ 时余项点满足 $x < \xi_x < 0$, 当 $x > 0$ 时满足 $0 < \xi_x < x$; “一阶”表示保留到一次项, 余项用二阶导数表示。

(II) 第一步: 用 f'' 的最大值、最小值控制余项。

f'' 在闭区间上连续, 故存在 $m = \min_{[-a,a]} f''$ 、 $M = \max_{[-a,a]} f''$ 。由 $m \leq f''(\xi_x) \leq M$, 乘以非负的 $x^2/2$ 得

$$\frac{m}{2}x^2 \leq f(x) - xf'(0) \leq \frac{M}{2}x^2, \quad -a \leq x \leq a.$$

该式在 $x = 0$ 时也成立。整个推导只需要余项点位于区间内, 不要求 ξ_x 关于 x 连续。

第二步: 积分, 再使用介值定理。

在对称区间内, 一次项的积分为零, 而 $\int_{-a}^a x^2 dx = 2a^3/3$ 。对上述不等式积分后, 由 $a > 0$ 得

$$\frac{ma^3}{3} \leq \int_{-a}^a f(x) dx \leq \frac{Ma^3}{3} \implies m \leq \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx \leq M.$$

中间这个数位于连续函数 f'' 的最小值与最大值之间, 故由介值定理, 存在 $\eta \in [-a, a]$ 满足

$$\boxed{a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx}.$$

若 $m = M$, 则 f'' 为常数, 上式同样成立。通过积分上下界再用介值定理, 可避免把随 x 改变的余项点直接当作积分中值点。

19. (2001.19; 原卷十一) 利用矩阵因式分解求 X 。

第一步：保留乘法次序，合并四项。

把右侧的两个混合项移至左边：

$$AXA - AXB - BXA + BXB = I \implies (A - B)X(A - B) = I.$$

展开右侧因式可逐项恢复原式，因此不需要假设 A, B, X 可以交换乘法次序。

第二步：求上三角矩阵 $T = A - B$ 的逆。

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

主对角元均为 1，所以 $\det T = 1$ ， T 可逆。逆矩阵仍为主对角元全 1 的上三角矩阵，设三个上三角非对角元依次为 p, q, r ，即第 $(1, 2)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 3)$ 元。

由 $TT^{-1} = I$ ，对应元素满足 $p - 1 = 0$ 、 $r - 1 = 0$ 、 $q - r - 1 = 0$ 。所以 $p = r = 1, q = 2$ ，得到

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第三步：在左右两侧分别乘逆矩阵。

由 $TXT = I$ ，左乘 T^{-1} 、右乘 T^{-1} ，得

$$X = T^{-1}T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

例如右上角为 $1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 5$ ，不能把矩阵平方理解为各个元素单独平方。代回有 $TXT = I$ ，展开便是原等式；左右乘可逆矩阵的过程等价，因此解唯一。

20. (2001.20; 原卷十二) 答案: $t \neq 1, -1$ 。

第一步: 分清“仍是解”与“构成基础解系”。

每个 β_i 都是原齐次解向量的线性组合, 因此不论 t 取何值, 都仍是 $Ax = 0$ 的解。

原基础解系有 4 个向量, 说明解空间维数为 4。新组也有 4 个向量, 要成为基础解系, 恰好要求它们线性无关。

第二步: 用系数矩阵判断独立性。

将四个新向量的系数按列排列, 得到

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{pmatrix}.$$

原四个向量独立, 所以新四个向量独立当且仅当右侧系数矩阵可逆。沿第一行展开, 第一项的三阶余子式为 1; 第四项的余子式符号为 $(-1)^{1+4} = -1$, 其三阶小行列式为 t^3 。因此系数行列式为

$$1 - t^4 = (1 - t)(1 + t)(1 + t^2).$$

对实数 t , $1 + t^2 > 0$, 因此非零条件为 $t \neq 1, -1$ 。

第三步: 检查两个排除值确实导致相关。

当 $t = 1$ 时, $\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \beta_4 = 0$ 。

当 $t = -1$ 时, $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 0$ 。

所以这两个参数都不能给出基础解系; 其余实数全部可以。